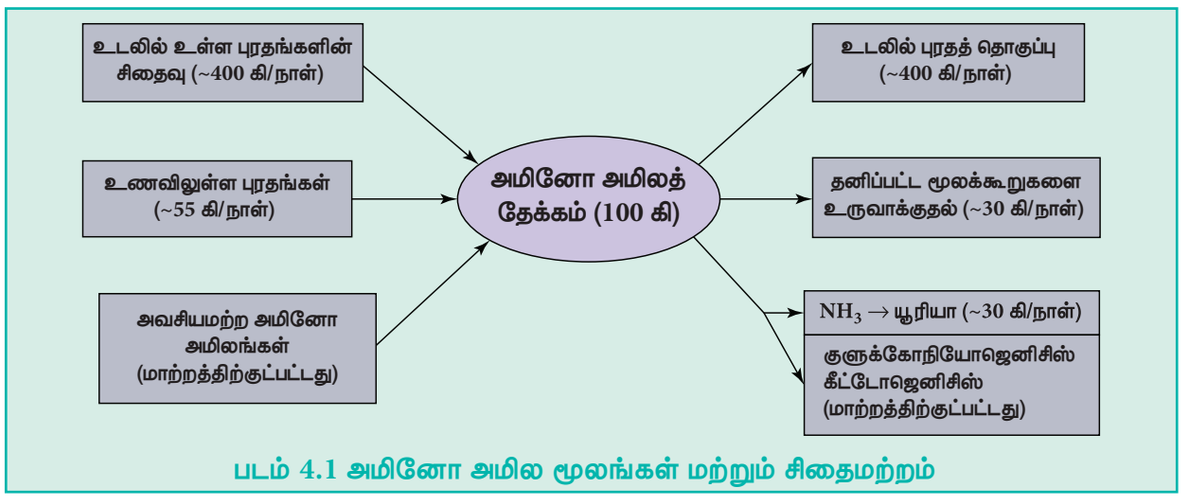
பாட அறிமுகம்

அமினோ அமிலம் உணவிலிருந்தும் புரதங்கள் சிதைவுப்படுவதினாலும் கிடைக்கின்றன.

அமினோ அமிலங்களைக் கல்லீரலில் சேகரிக்க இயலாது. இருப்பினும், சிறிதளவில், அவை அமினோ அமிலங்களாகவே நம் உடலில் தேக்கப்படுகின்றன. அவ்வாறு தேக்கப்பட்டுள்ள அமினோ அமிலங்கள் செல்களின் புரதத்தொகுப்புத் தேவைக்கேற்ப வழங்கப்படுகின்றன.

அதிகப்படியான அமினோ அமிலம் சிறுநீர் வழியாக வெளியேற்றப்பட முடியாது. அதனால் அவற்றின் கார்பன் கட்டமைப்பு ஆற்றல் தேவைக்காகவும் குளுக்கோநியோஜெனிசிஸ் மற்றும் கீட்டோஜெனிசிஸ் ஆகியவற்றிற்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அதன் அமினோ தொகுதி யூரியாவாக மாற்றப்படுகிறது..



படம் 4.1 அமினோ அமில மூலங்கள் மற்றும் சிதைமற்றம்

4.1 அமினோ அமிலங்களின் பொதுவான வினைகள்

அவசியமில்லா அமினோ அமிலங்கள் அவற்றின் α கீட்டோ அமிலங்களிலிருந்து ட்ரான்ஸ் அமினேசுகளின் உதவியினால் அமினோ தொகுதி இடமாற்றத்தினால் உருவாக்கப்படுகினறன. எனினும், அவசியமான அமினோ அமிலங்கள் α கீட்டோ அமிலத்திலிருந்து தொகுக்கமுடியாது.

அமினோ தொகுதி பரிமாற்றமானது அமினோ அமிலத்தின் சிதைமாற்றத்தின்போதும் நடைபெறுகிறது.

கார்பாக்சில் தொகுதி நீக்கத்தினால் (Decarboxylation) அமினோ அமிலங்கள் உயிரியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அமீன்களை உருவாக்குகின்றன.

அமினோ அமிலங்களின் கார்பன் கட்டமைப்பு, TCA சுழற்சியில் நுழைவதன் மூலம் சிதைக்கப்படுகின்றன.

4.1.2. அமினோ அமிலச் சிதை மாற்றம்

ஒவ்வொரு அமினோ அமிலத்திற்கும், அதற்குரிய சிதைமாற்ற வழிமுறை இருந்தாலும், அமினோ தொகுதி நீக்கமே முதல் படியாகும். இது இரண்டு வழிகளில் நடைபெறலாம், ட்ரான்ஸ் அமினேற்றம் மற்றும் டி அமினேற்றம் (அமினோ தொகுதி நீக்கம் – Deamination).

XII U4 Protein new_tamil.indd 99 4/22/2020 11:32:08 AM